

Ebuliometria i kriometria

Ebuliometria i kriometria to metody wyznaczania masy cząsteczkowej nielotnej substancji na podstawie pomiaru odpowiednio temperatur wrzenia oraz krzepnięcia jej roztworów. Zależność pomiędzy temperaturą wrzenia czystego rozpuszczalnika (T^0) oraz roztworu (T^*), który powstał poprzez rozpuszczenie n_A moli substancji A w m_B kilogramów rozpuszczalnika B, przyjmuje postać:

$$T^* - T^0 = K_e \frac{n_A}{m_B} \quad (1)$$

gdzie K_e to stała ebulioskopowa. Stałą K_e można powiązać z entalpią parowania czystego rozpuszczalnika B, ΔH_{par} , jeżeli spełnione są warunki: (i) ciśnienie cząstkowe rozpuszczalnika p^* jest równe ciśnieniu pary nasyconej czystego rozpuszczalnika pomnożonemu przez ułamek molowy rozpuszczalnika w roztworze (prawo Raoult'a):

$$p_B^* = x_B \cdot p_B^0 \quad (2)$$

gdzie x_B to ułamek molowy rozpuszczalnika B w roztworze, oraz (ii) można zastosowywać przybliżone równanie Clausiusa-Clapeyrona:

$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{p}{T^2} \frac{\Delta H_{par}}{R} \quad (3)$$

gdzie $R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ to stała gazowa.

W przypadku kriometrii, wyrażenie na stałą K_k ma tę samą postać co w przypadku ebuliometrii, z tym, że entalpię parowania należy zastąpić entalpią krzepnięcia roztworu. Stałe ebulioskopowe opisują wzrost temperatury wrzenia, a stałe krioskopowe obniżenie temperatury krzepnięcia (topnienia).

Polecenia:

- a. (4 m.) Korzystając z prawa Raoult'a i przybliżonego równania Clausiusa-Clapeyrona wyprowadź wyrażenie na stałą ebulioskopową (K_e) oraz krioskopową (K_k). Przyjmij, że roztwór jest rozcieńczony tj. $\frac{n_A}{n_B} \ll 1$.
- b. (6 m.) Na podstawie danych z Tabeli 1 oblicz temperatury wrzenia i krzepnięcia roztworów otrzymanych przez rozpuszczenie 1 g chlorku sodu w 100 g 1) wody, 2) kwasu mrówkowego oraz 3) metanolu. Przyjmij, że chlorek sodu ulega pełnej dysocjacji. Wynik podaj w stopniach Celsjusza.

Tabela 1. Temperatury przemian fazowych pod ciśnieniem 1 atm oraz stałe ebulioskopowe (K_e) i krioskopowe (K_k) wody, kwasu mrówkowego i metanolu.

	Rozpuszczalnik	Temperatura wrzenia (°C)	Temperatura topnienia (°C)	K_e (K kg/mol)	K_k (K kg/mol)
1.	woda	100,0	0,0	0,51	1,86
2.	kwas mrówkowy	100,8	8,4	2,31	2,39
3.	metanol	64,7	-97,6	0,79	2,56

- c. (1 m.) Dlaczego stała krioskopowa jest zazwyczaj większa niż stała ebulioskopowa? W odpowiedzi wykorzystaj wnioski wyciągnięte z analizy danych z Tabeli 2.

Tabela 2. Entalpie przemian fazowych wody, kwasu mrówkowego i metanolu.

	Rozpuszczalnik	Entalpia parowania (kJ/mol)	Entalpia topnienia (kJ/mol)
1.	woda	40,7	6,0
2.	kwas mrówkowy	23,1	12,7
3.	metanol	38,3	3,2

- d. (2 m.) Podziałka termometru wyskalowana jest co $0,1^{\circ}\text{C}$. Jaką najmniejszą ilość substancji (w gramach) należy rozpuścić w 100 g wody, aby móc rozróżnić NaBr od NaI za pomocą metody ebuliometrycznej oraz kriometrycznej? Przyjmij, że bromek i jodek sodu ulegają pełnej dysocjacji.
- e. (1 m.) Czy za pomocą metody kriometrycznej można rozróżnić Na^{35}Cl od Na^{37}Cl używając termometru, którego dokładność wynosi $0,1^{\circ}\text{C}$? Przyjmij, że 36 g NaCl rozpuszcza się w 100 g wody w temperaturze 20°C .

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

- a. Rozważmy stałą ebullioskopową. Równanie Clausiusa-Clapeyrona dla czystego rozpuszczalnika w temperaturze wrzenia T_w^0 pod ciśnieniem atmosferycznym p_{atm} przyjmuje postać:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{p_{atm}}{(T_w^0)^2} \frac{\Delta H_{par}}{R} \quad (1r)$$

Jeżeli zmiany temperatury wrzenia po dodaniu substancji rozpuszczonej są niewielkie to lewą stronę równania (1r) można zapisać jako

$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{p^* - p_{atm}}{T_w^0 - T_w^*} \quad (2r)$$

gdzie p^* to ciśnienie cząstkowe rozpuszczalnika nad roztworem nielotnej substancji A, a $p_{atm} = p_B^0$ w T_w czystego rozpuszczalnika B. Korzystając z prawa Raoult'a,

$$p^* = (1 - x_A)p_{atm} \quad (3r)$$

gdzie x_A to ułamek molowy substancji rozpuszczonej w roztworze, otrzymujemy:

$$T_w^* - T_w^0 = \frac{R (T_w^0)^2}{\Delta H_{par}} x_A \quad (4r)$$

Ze względu na to, że roztwór jest rozcieńczony:

$$x_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} \approx \frac{n_A}{m_B} M_B. \quad (5r)$$

Porównując równanie (1) z równaniami (4r) i (5r) otrzymujemy ostatecznie, że stała ebullioskopowa wynosi

$$K_e = \frac{R (T_w^0)^2}{\Delta H_{par}} M_B. \quad (6r)$$

Wzór na stałą krioskopową, wyprowadzony w analogiczny sposób jak dla stałej ebullioskopowej, wynosi

$$K_k = \frac{R (T_k^0)^2}{\Delta H_{top}} M_B \quad (7r)$$

gdzie T_k^0 to temperatura krzepnięcia czystego rozpuszczalnika, ΔH_{top} to entalpia krzepnięcia.

- b. Temperatury wrzenia i krzepnięcia roztworów chlorku sodu podano w Tabeli 1r.

Tabela 1r. Temperatury wrzenia (T_w^*) i krzepnięcia (T_k^*) 1 % roztworów chlorku sodu w wodzie, kwasie mrówkowym i metanolu.

	Rozpuszczalnik	T_w^* (°C)	T_k^* (°C)
1.	woda	100,2	-0,6
2.	kwas mrówkowy	101,6	7,6
3.	metanol	65,0	-98,5

Przykładowe obliczenia (temperatura wrzenia 1 % roztworów chlorku sodu w wodzie)

$$\frac{n_{NaCl}}{m_{H_2O}} = \frac{1g}{58.4 g/mol} \frac{1}{0.1 kg} = 0,17 \text{ mol/kg}$$

$$T_w^* = T_w + K_e \left(\frac{n_{Na^+}}{m_{H_2O}} + \frac{n_{Cl^-}}{m_{H_2O}} \right) = 100,0 \text{ } ^\circ\text{C} + (0,51 \text{ } ^\circ\text{C kg/mol}) \cdot 2 \cdot 0,17 \text{ mol/kg} = 100,2 \text{ } ^\circ\text{C}$$

- c. Stała krioskopowa jest zazwyczaj większa niż stała ebulioskopowa ponieważ entalpia parowania jest zazwyczaj większa niż entalpia topnienia.
- d. Dla m gramów substancji rozpuszczonej w 1 kg wody różnice zmian temperatury wrzenia (krzepnięcia) są większe niż ΔT , jeżeli

$$m > \frac{\Delta T}{K} \left(\frac{1}{M_{NaI}} - \frac{1}{M_{NaBr}} \right)^{-1}. \quad (8r)$$

Podstawiając dane liczbowe otrzymujemy, że należy rozpuścić przynajmniej 3,2 g (0,9 g) soli w 100 g wody.

- e. W przypadku izotopów chloru-35 i chloru-37 w chlorku sodu potrzeba użyć przynajmniej 4,7 g soli w 100 g wody, więc rozróżnienie próbek byłoby możliwe, jednak rzeczywisty wynik może różnić się ze względu na odchylenia od prawa Raoult'a związane z tym, że roztwór o stężeniu prawie 5 % przestaje być roztworem bardzo rozcieńczonym.

Punktacja

a. Za poprawnie zapisanie równania Clausiusa-Clapeyrona dla rozważnego przypadku.	1 – 0 m.
Za poprawnie zapisanie prawa Raoult'a.	1 – 0 m.
Za poprawne wyrażenie na stałą ebulioskopową.	1 – 0 m.
Za podanie poprawnego wzoru na stałą krioskopową.	1 – 0 m.
b. Za każdą poprawnie obliczoną temperaturę.	6×(1 – 0) m.
c. Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenie masy soli.	2×(1 – 0) m.
e. Za poprawną odpowiedź.	1 – 0 m.
RAZEM	14 m.